

已经给出, 即

$$u(x, t) = (f * H_t)(x),$$

其中 $H_t(x)$ 是圆环上的一个热核, 表达式为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}.$$

特别需要指出的是, 从关于 theta 函数的一般化定义可以看出 $\Theta(x | 4\pi i t) = H_t(x)$. 同样的, 回想实直线 $\mathbb{R}$ 上的热传导方程, 与之相对应的热核,

$$\mathcal{H}_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} e^{-x^2/4t},$$

其中 $\widehat{\mathcal{H}_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 \xi^2 t}$. 这两个问题之间的基本联系可以立即由 Poisson 求和公式给出.

定理 5.3.3 圆环上的热核是实直线上的热核的周期化:

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x+n).$$

由于关于 $\mathcal{H}_t$ 是实直线 $\mathbb{R}$ 上的好核的证明是平凡而直接的, 我们只讨论更加困难一点的问题, 即 H_t 是圆环上的好核. 我们可以利用上面的结果去解决这一问题.

推论 5.3.4 当 $t \rightarrow 0$ 时, $H_t(x)$ 是好核.

证明 我们已经得到结果 $\int_{|x| \leq 1/2} H_t(x) dx = 1$. 现在由于 $\mathcal{H}_t \geq 0$, 再结合 Poisson 求和公式, 有 $H_t \geq 0$. 最后当 $|x| \leq 1/2$ 时, 有

$$H_t(x) = \mathcal{H}_t(x) + \epsilon_t(x),$$

其中存在常数 $c_1 > 0$, $c_2 > 0$, 以及 $0 < t \leq 1$ 使得误差项满足 $|\epsilon_t(x)| \leq c_1 e^{-c_2/t}$. 为了得到这个估计, 再次利用该定理中的公式,

$$H_t(x) = \mathcal{H}_t(x) + \sum_{|n| \geq 1} \mathcal{H}_t(x+n);$$

从而, 由于 $|x| \leq \frac{1}{2}$,

$$|\epsilon_t(x)| = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{|n| \geq 1} e^{-(x+n)^2/4t} \leq C t^{-1/2} \sum_{n \geq 1} e^{-cn^2/t}.$$

当 $0 < t \leq 1$ 时, 有 $n^2/t \geq n^2$ 以及 $n^2/t \geq 1/t$. 从而 $e^{-cn^2/t} \leq e^{-\frac{c}{2}n^2} e^{-\frac{c}{2} \frac{1}{t}}$. 所以

$$|\epsilon_t(x)| \leq C t^{-1/2} e^{-\frac{c}{2} \frac{1}{t}} \sum_{n \geq 1} e^{-\frac{c}{2} n^2} \leq c_1 e^{-c_2/t}.$$

这样结论就得到了证明, 而当 $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{|x| \leq 1/2} |\epsilon_t(x)| dx \rightarrow 0$. 很明显当 $t \rightarrow 0$ 时, H_t 满足

$$\int_{\eta < |x| \leq 1/2} |H_t(x)| dx \rightarrow 0.$$

因为 $\mathcal{H}_t$ 也满足这个性质. □

5.3.3 Poisson 核

与讨论热核的方式类似, 我们讨论圆盘上和上半平面上的 Poisson 核, 即

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} \text{ 以及 } \mathcal{P}_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{y^2+x^2}$$

之间的联系.

定理 5.3.5 当 $r=e^{-2\pi y}$ 时, 有 $P_r(2\pi x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{P}_y(x+n)$.

把 Poisson 求和公式应用于 $f(x) = \mathcal{P}_y(x)$ 和 $\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi|\xi|y}$ 就可以直接得到这个推论. 当然, 在这里用 Poisson 求和公式是在 f 和 $\hat{f}$ 都是适度下降函数的假设下.

5.4 Heisenberg 不确定性原理

这个原理的数学推力可以由一个函数和它的 Fourier 变换之间的联系来表达. 这个基本的原理, 用模糊的和最一般化的方式表达, 就是一个函数和它的 Fourier 变换不能同时被局部化. 说得更确切一点, 如果一个函数的大部分的质量集中在一个长为 L 的区间上, 那么它的 Fourier 变换的大部分质量不可能集中在一个比 L^{-1} 还小的区间上. 其准确表达如下.

111

定理 5.4.1 假设 ψ 是 $S(\mathbb{R})$ 中一个函数并且满足标准化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx =$

1. 则

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2},$$

且等号成立当且仅当 $\psi(x) = A e^{-Bx^2}$, 其中 $B > 0$ 且 $|A|^2 = \sqrt{2B/\pi}$. 事实上对任意的 $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$, 有

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} (x-x_0)^2 |\psi(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} (\xi-\xi_0)^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2}.$$

证明 把 $\psi(x)$ 用 $e^{-2\pi i x \xi_0} \psi(x+x_0)$ 替换, 并且通过变量替换将由第一个不等式推出第二个不等式. 为了证明第一个不等式, 故做如下讨论. 从标准化假设条件

$\int |\psi|^2 = 1$ 以及 ψ 和 ψ' 是速降函数, 通过分部积分可得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{d}{dx} |\psi(x)|^2 dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} (x\psi'(x)\overline{\psi(x)} + x\overline{\psi'(x)}\psi(x)) dx. \end{aligned}$$

最后一个等式成立是因为 $|\psi|^2 = \psi\overline{\psi}$. 因而由 Cauchy-Schwartz 不等式可得

$$1 \leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} |x| |\psi(x)| |\psi'(x)| dx \\ \leq 2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\psi'(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

由 Fourier 变换的性质以及 Plancherel 公式可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi'(x)|^2 dx = 4\pi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi,$$

由此马上可得定理中的不等式.

如果等式成立, 则在应用 Cauchy-Schwarz 不等式时, 等式也应该成立, 由此可以看出对某些常数 β 有 $\psi'(x) = \beta x \psi(x)$. 该方程的解为 $\psi(x) = A e^{\beta x^2/2}$, 其中 A 是常数. 由于 ψ 是 Schwartz 函数, 需令 $\beta = -2B < 0$. 再由假定 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$, 有 $|A|^2 = \sqrt{2B/\pi}$. $\square$

定理 5.4.1 中的准确表达式首先出现在量子力学的研究中. 它在研究者试图同时确定一个粒子的位置和动量时被提出来. 假设我们正在研究一个电子, 该电子沿着一条直线运动, 由物理学定律, 该现象可以被一个“态函数” ψ 来描述, 不妨假定其在空间 $S(\mathbb{R})$ 中, 并且满足标准化条件, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (5.4.1)$$

这个粒子的位置并不由一个有限的点 x 来描述; 而是由量子力学用下面的方式来描述它的可能位置:

• 这个粒子落在区间 (a, b) 上的概率为 $\int_a^b |\psi(x)|^2 dx$.

由这个方法借助函数 ψ 就能描述该粒子的可能位置: 事实上, 这个粒子落在区间 (a', b') 上的概率可能非常小, 但不管怎样, 由于 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$, 它总会落在实直线上. 除了概率密度函数 $|\psi(x)|^2 dx$ 外, 我们对这个粒子总有一个期望的位置, 这个期望是我们对这个粒子位置的最佳猜测, 给定一个粒子的由概率密度 $|\psi(x)|^2 dx$ 决定的概率分布, 则它的期望位置是

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx. \quad (5.4.2)$$

为什么这是我们的最佳猜测? 考虑这样一个简单(理想)的情形, 我们仅能在很多的但有限的点 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 上找到这个粒子, 而该粒子出现在相应位置 x_i 的概率分别为 p_i , 且 $p_1 + p_2 + \dots + p_N = 1$. 我们并不知道其他的任何信息, 但被迫确定这个粒子的位置, 我们自然会选取所有可能位置的平均权重, 即

$\bar{x} = \sum_{i=1}^N x_i p_i$. 而式 (5.4.2) 正好是这个方法的一般(积分)情形.

下面介绍方差这个概念, 这个概念用来描述相对于期望的不确定性. 已经确定